

תחשיב הפרדיקטים (היחסים) – מונחים בסיסיים

תחשיב הפסוקים מצייד אותנו בכלים (טבלאות אמת, זהויות לוגיות, כללי היסק) המאפשרים לנו להצרין (ללוגיקה) משפטים בשפה טבעית שהם פסוקים, ולקבוע את ערך האמת שלהם, כמו גם לקבוע תקפות של טיעונים. יחד עם זאת, לא ניתן באמצעות תחשיב הפסוקים בלבד להצרין ולקבוע בשיטתיות וביעילות ערך אמת של כל פסוק או לקבוע תקפות של כל טיעון מתמטי.

דוגמאות:

- ❖ כזכור, משפטים כדוגמת: " $x > -1$ ", " $x = y - 4$ ", " $x \leq y \cdot z$ ", המכילים משתנים (y, x), אינם פסוקים, שכן ערכי המשתנים אינם ידועים ברגע נתון, ולכן לא ניתן לייחס להם (ברגע נתון) ערך אמת T או F . לעומת זאת, המשפט: "לכל x חיובי מתקיים $x > -1$ " הינו פסוק, אולם הכלים שבידינו אינם מאפשרים לנו להצרין ולקבוע באופן שיטתי ויעיל את ערך האמת שלו.
- ❖ המשפט: "קיים מספר ממשי חיובי קטן ביותר" הוא פסוק ובאופן אינטואיטיבי ברור לנו כי הוא פסוק מורכב (הקשר "וגם" מופיע בו במרומז). אולם אין בידינו כרגע כלים מספיקים על-מנת להוכיח זאת - לפרקו לפסוקי האטומיים, לזהות את כל הקשרים הלוגיים המופיעים בו ולהצרין. (כיצד, למשל, נצרין באמצעות תחשיב הפסוקים את הביטוי: "קטן ביותר"?). כפועל יוצא מכך, לא ניתן לקבוע באופן שיטתי ויעיל את ערך האמת שלו (למשל, ע"י טבלת אמת).
- ❖ המשפטים: "כל המספרים הראשוניים הם מספרים טבעיים", "קיים מספר ראשוני זוגי" הם פסוקים, ובאופן אינטואיטיבי ברור לנו כי למילים "לכל" ו-"קיים" יש משמעויות לוגיות המשפיעות על ערכי האמת של הפסוקים הללו. למשל, ערך האמת של הפסוק האחרון הוא T (2 הוא מספר ראשוני זוגי), אך אם נחליף בו את המילה "קיים" במילה "כל", ערך האמת שלו יהיה F (שכן למעט 2, כל המספרים הראשוניים הם אי-זוגיים). יחד עם זאת, אין בידינו כרגע כלים בתחשיב הפסוקים המאפשרים לנו להתמודד בשיטתיות וביעילות עם מילים מסוג זה – הן מבחינת הצרנה (הם אינם קשרים לוגיים) והן מבחינת קביעת ערך האמת שלהם. (כדי לבדוק את ערך האמת של הפסוק הראשון דלעיל יש צורך בטבלת אמת בגודל אינסופי).
- ❖ דוגמאות נוספות לפסוקים מהסוג הנ"ל: "אין מספר טבעי שגדול מהריבוע של עצמו", "לכל מחשב בחדר קיימת מדפסת אחת ויחידה המחוברת אליו", "יש סיני עם כינור גדול", "שוורים הם עצבניים", "אין סוסים שמדברים עברית" ועוד.

על-מנת להרחיב את מאגר הכלים בידינו לצרכי הצרנה וקביעת ערך אמת של פסוקים, נכיר עתה את **תחשיב הפרדיקטים (היחסים)** – תחום ידע בלוגיקה המהווה הרחבה של תחשיב הפסוקים ומאפשר להתמודד לוגית עם מגוון רחב מאוד של פסוקים.

מונחים וסימונים בסיסיים:

- **פרדיקט (יחס)** – תכונה המוגדרת על אפס, אחד או יותר משתנים (מסומנים לרוב: $x, y, z, \dots$), המקבלים את ערכיהם מתוך קבוצות מתאימות מוגדרות מראש, הנקראות: **תחומים** (מסומנות לרוב בהתאמה: $D_x, D_y, D_z, \dots$); כל השמה של ערכים מתוך התחומים למשתנים המתאימים הופכת את הפרדיקט לפסוק. ניתן לראות בפרדיקט תבנית פסוקית, אשר היא בפני עצמה אינה פסוק, אך הופכת לפסוק עם הצבת ערכים מתאימים (חוקיים) למשתנים שבה. נהוג להבחין בין פרדיקטים לפי מספר המשתנים המופיעים בהם – פרדיקט המכיל משתנה אחד נקרא: **פרדיקט אונארי**, פרדיקט המכיל שני משתנים נקרא: **פרדיקט בינארי**, פרדיקט המכיל שלושה משתנים נקרא: **פרדיקט טרנארי**, ... , פרדיקט המכיל n משתנים נקרא: **פרדיקט n-ארי**.

קבוצות מספרים נפוצות:

$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ - קבוצת המספרים הטבעיים -

$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ - קבוצת המספרים השלמים -

$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N} \right\}$ - קבוצת המספרים הרציונליים -

$\mathbb{R}$ - קבוצת המספרים הממשיים

דוגמאות:

- $x > -1$ הוא פרדיקט המכיל משתנה אחד (פרדיקט אונארי) ואת התכונה/היחס: להיות גדול מ-1.
- אם נגדיר את התחום של x להיות קבוצת השלמים ($D_x := \mathbb{Z}$), אז המשפטים הבאים הם פסוקים (חוקיים): $-6 > -1$, $-1 > 0$, $-1 > 12$. (לעומת זאת, למשפט: $-\frac{1}{2} > -1$ לא נתייחס כאל פסוק חוקי בהקשר זה, שכן: $\frac{1}{2} \notin D_x$).
- המשפט: "מחשב מספר n פועל כשורה" הוא פרדיקט המכיל משתנה אחד (פרדיקט אונארי) ואת התכונה/היחס: לפעול כשורה (כמחשב). יהיה זה אך סביר במקרה זה להגדיר את D_n כקבוצה סופית של מספרים טבעיים.
- $x = y - 4$ הוא פרדיקט המכיל שני משתנים (פרדיקט בינארי) ואת התכונה/היחס: ההפרש בין מספר אחד לשני הוא 4 (שכן לרשום: $x = y - 4$ ולרשום: $x - y = -4$ זה היינו הך).
- אם נגדיר את התחום של x להיות קבוצת השלמים ($D_x := \mathbb{Z}$) ואת התחום של y להיות קבוצת הטבעיים ($D_y := \mathbb{N}$), אז המשפטים הבאים הם פסוקים (חוקיים): $-1 = 3 - 4$, $6 = 10 - 4$, $6 = 5 - 4$. (לעומת זאת, למשפט: $-6 = (-2) - 4$ לא נתייחס כאל פסוק חוקי בהקשר זה, שכן: $-2 \notin D_y$).

- $x \leq y \cdot z$ הוא פרדיקט המכיל שלושה משתנים (פרדיקט טרנארי) ואת התכונה/היחס: המספר הראשון קטן/שווה ממכפלת שני המספרים האחרים. אם נגדיר את תחומי כל המשתנים (z, y, x) להיות קבוצת המספרים הממשיים: $D_x = D_y = D_z = \mathbb{R}$ אז המשפטים הבאים הם פסוקים (חוקיים):

$$1 \leq 2 \cdot \sqrt{3}, 1 \leq 1 \cdot 1, -5 \leq (-8) \cdot \pi$$
- המשפטים: " $-2 > -1$ ", "מחשב מספר 7 פועל כשורה" הם פרדיקטים המכילים 0 משתנים – אלו, למעשה, פסוקים.
- נהוג לסמן פרדיקטים באותיות אנגליות גדולות, כשלצידם בסוגריים, בין פסיקים, המשתנים המופיעים בהם. לדוגמה: $S(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n), R(x, y, z), Q(x, y), P(x)$. במדעי המחשב מעדיפים לעיתים קרובות לכנות פרדיקטים בשמות משמעותיים. דוגמאות:
 - להיות מספר שלם - $\text{Integer}(x)$ (פרדיקט אונארי)
 - להיות בעל עיניים כחולות - $\text{BlueEyes}(x)$ (פרדיקט אונארי)
 - לאהוב את - $\text{Love}(x, y)$ (פרדיקט בינארי)
 - להיות אח של - $\text{Brother}(x, y)$ (פרדיקט בינארי)
 כמובן, יש להגדיר עבור כל פרדיקט מהנ"ל את תחומי משתניו. הערה: בהינתן פרדיקט $P(x)$ ותחום ערכים של המשתנה בו - D_x , אומרים גם כי הפרדיקט $P(x)$ מוגדר **מעל** התחום D_x .
- כמו כן, מבחינים בין שלוש צורות כתיבה שונות של פרדיקטים בינאריים, הנבדלות זו מזו במיקום התכונה (היחס) ביחס למשתנים. נדגים צורות אלה על הפרדיקט הבינארי "לאהוב את".
 - א. **prefix** – מיקום התכונה (היחס) הוא לפני המשתנים (למשל: $\text{Love}(x, y)$)
 - ב. **infix** – מיקום התכונה (היחס) הוא בין המשתנים (למשל: $x \text{ Love } y$)
 - ג. **postfix** – מיקום התכונה (היחס) הוא לאחר המשתנים (למשל: $(x, y) \text{ Love}$)
 לרוב נרשום פרדיקטים בינאריים בצורות infix - prefix (למשל: $(x > y, x \leq y, \text{Love}(x, y))$).
- **פרדיקט (יחס) מורכב** – פרדיקט (יחס) המכיל קשר לוגי אחד או יותר דוגמאות:
 - $P(x) \wedge Q(x)$
 אם נגדיר: $D_x = \mathbb{Z}, P(x) := x > 1, Q(x) := x \text{ is even } (2 \mid x - 2 \text{ divides } x)$, אז הפסוק הבא הוא פסוק אמת: $P(2) \wedge Q(2)$, בעוד הפסוק הבא הוא פסוק שקר: $P(-2) \wedge Q(-2)$.
 - $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$
 אם נגדיר: $D_x = D_y = \mathbb{N}, P(x, y) := x < y, Q(x, y) := x \mid y (x \text{ divides } y)$, אז הפסוקים הבאים הם פסוקי אמת: $P(2, 4) \rightarrow Q(2, 4), P(9, 8) \rightarrow Q(9, 8)$, בעוד הפסוק הבא הוא פסוק שקר: $P(2, 3) \rightarrow Q(2, 3)$.

כמתים (Quantifiers)

כאמור, בהינתן פרדיקט ותחומים המתאימים למשתניו, כל השמה של ערכים למשתניו מתוך התחומים המתאימים יוצרת פסוק. קיימת דרך נוספת להפוך פרדיקט לפסוק – באמצעות **כמתים** (מלשון כמות). **כמתים** הופכים פרדיקט לפסוק ע"י שיוך משתניו לקבוצות נתונות של ערכים וקביעת מידת אמיתותו ביחס אליהן. בעברית המילים: "(ל)כל", "קיים (יש)", "חלק (מ)", "מקצת (מ)", "רוב", "מיעוט" משמשים ככמתים.

דוגמאות:

- נתבונן בפרדיקט: $x > -1$. בהינתן: $D_x := \mathbb{R}$, הרי שהמשפט "לכל $x: x > -1$ " הוא פסוק שהתקבל מהפרדיקט הנ"ל ומהכמת "לכל". (הנקודתיים בהקשר זה משמעותן: מתקיים/כך ש...)
שימו לב כי הכוונה במילים: "לכל x " היא "לכל x מהתחום D_x " (היינו, לכל x ממשי).
- נסמן: $D_x := \mathbb{N}$, $P(x) := 2 \mid x$. המשפט "קיים $x: P(x)$ " הוא פסוק שהתקבל מהפרדיקט הנ"ל ומהכמת "קיים".
שימו לב כי הכוונה במילים: "קיים x " היא "קיים x מהתחום D_x " (היינו, קיים x טבעי).
- נתבונן שוב בפרדיקט: $x > -1$. בהינתן: $D_x := \mathbb{R}$, המשפט: "לכל $x \in \mathbb{N}: x > -1$ " הוא פסוק שהתקבל מהפרדיקט הנ"ל, מהכמת "לכל" ומקבוצת הטבעיים.
אנו נתמקד בשני כמתים: "לכל", "קיים".

הגדרה/סימון: יהי $P(x)$ פרדיקט (אונארי) ויהי D_x תחום הערכים של המשתנה x בו.

- **הכמת האוניברסאלי/כמת 'לכל'** – קובע כי כל ערך של התחום הנתון (או של קבוצת הערכים הנתונה) הופך את הפרדיקט לפסוק אמת; מסומן: $\forall$;
את הפסוק: "לכל $x: P(x)$ " נצריך באופן הבא: $\forall x: P(x)$ או: $\forall x(P(x))$.
(מכאן נובע כי על-מנת להפריך את נכונות הפסוק: $\forall x: P(x)$ מספיק להציג x בתחום עבורו מתקיים: $\neg P(x)$).
- **כמת הקיום/כמת 'קיים'** – קובע כי לפחות ערך אחד של התחום הנתון (או של קבוצת הערכים הנתונה) הופך את הפרדיקט לפסוק אמת; מסומן: $\exists$;
את הפסוק: "קיים $x: P(x)$ " נצריך באופן הבא: $\exists x: P(x)$ או: $\exists x(P(x))$.
(מכאן נובע כי על-מנת להוכיח את נכונות הפסוק: $\exists x: P(x)$ מספיק להציג x בתחום עבורו מתקיים: $P(x)$).

דוגמאות:

○ סימון: $\mathbb{R} := D_x$, $P(x) := x^2 > 0$; משמעות הפסוק: $\forall x: P(x)$ היא כי לכל מספר ממשי, ריבועו חיובי (או באופן שקול: ריבוע כל מספר ממשי הוא חיובי). זהו, כמובן, פסוק שקר, שכן ניתן להציג כדוגמה נגדית את: $x = 0$, אשר נמצא בתחום. (במילים אחרות, $P(0)$ הוא פסוק שקר.)

○ סימון: $\mathbb{Z} := D_x$, $P(x) := x^2 \leq 4$; משמעות הפסוק: $\exists x: P(x)$ היא כי קיים מספר שלם, אשר ריבועו קטן או שווה ל-4. זהו, כמובן, פסוק אמת, שכן $x = 2$, למשל, אשר נמצא בתחום, מקיים: $2^2 \leq 4$. (במילים אחרות, $P(2)$ הוא פסוק אמת.)

הגדרה: שני פסוקים בתחשיב הפרדיקטים (המכילים פרדיקטים וכמתים) **שקולים לוגית** זה לזה אם לשניהם אותו ערך אמת בכל השמה של הפרדיקטים ושל תחומי המשתנים המופיעים בהם.

דוגמה: $\forall x: (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x: P(x)) \wedge (\forall x: Q(x))$

בהמשך נוכיח זהות (שקילות) לוגית זו (בתחשיב הפרדיקטים). אולם כדי להוכיח, יש להראות כי לשני הפסוקים שבשני האגפים יש את אותו ערך אמת עבור כל בחירה של הפרדיקטים: $P(x)$, $Q(x)$ והתחום D_x . (מכאן שטבלת אמת אינה מהווה כלי הוכחה יעיל במקרה זה.)

הערות:

א. לכמתים: $\forall, \exists$ סדר קדימות גבוה יותר מכל קשר לוגי. לכן, את השקילות האחרונה: $\forall x: (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x: P(x)) \wedge (\forall x: Q(x))$ ניתן לרשום גם כך: $\forall x: (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x: P(x) \wedge \forall x: Q(x)$. כלומר, ניתן להשמיט את הסוגריים באגף ימין.

ב. מקובל להניח כי תחום של משתנה בפרדיקט לעולם לא יהיה קבוצה ריקה. שימו לב כי אם נתון פרדיקט $P(x)$ ותחום D_x , ומניחים כי התחום ריק ($D_x = \emptyset$), הרי שערך האמת של הפסוק: $\forall x: P(x)$ הוא T , שכן אין בנמצא ערכים בתחום D_x עבורם $P(x)$ הוא F . לחילופין, ניתן להסביר זאת בכך שהפסוק: $\forall x: P(x)$ שקול לוגית לפסוק: $\forall x (x \in D_x \rightarrow P(x))$. ערך האמת של הפסוק: $x \in D_x$ הוא F (שכן $D_x = \emptyset$), ולכן עפ"י הגדרת קשר הגרירה ערך האמת של הפסוק: $\forall x (x \in D_x \rightarrow P(x))$ הוא T .

ג. עבור כל פרדיקט יש לציין את תחומי משתניו. עם זאת, לעיתים משמיטים תחום אם ברור מהקשר הדברים מהו. למשל, במסגרת דיון בתכונות של המספרים הממשיים ניתן לרשום את הפסוק הבא: $\forall x: x^2 \geq 0$, מבלי לציין במפורש כי: $D_x := \mathbb{R}$.

מכאן ואילך נסכים כי בפסוקים מתמטיים (העוסקים במערכות מספרים), אם לא מצוין אחרת, תחום המשתנים בפרדיקטים השונים הוא קבוצת המספרים הממשיים $(\mathbb{R})$.

ד. נהוג להבחין בין שתי צורות ייצוג של פסוק בתחשיב הפרדיקטים:
נאמר כי: $\forall x \in \mathbb{N} : x > 0$ היא **צורת הייצוג הקצרה** של: $\forall x (x \in \mathbb{N} \rightarrow x > 0)$, וכי:
 $\forall x (x \in \mathbb{N} \rightarrow x > 0)$ היא **צורת הייצוג הארוכה** של: $\forall x \in \mathbb{N} : x > 0$.

דוגמאות נוספות:

צורת ייצוג קצרה	צורת ייצוג ארוכה
$\forall x \neq 0 : x^2 > 0$	$\forall x (x \neq 0 \rightarrow x^2 > 0)$
$\forall y < 0 : y^3 < 0$	$\forall y (y < 0 \rightarrow y^3 < 0)$
$\exists z > 0 : z^2 - 4 = 0$	$\exists z (z > 0 \wedge z^2 - 4 = 0)$

כאמור בסעיף הקודם, בהעדר הגדרה מפורשת של התחום בפסוקים שבסעיף זה, מניחים כי: $D_x := \mathbb{R}$.

ה. עבור פסוק נתון בתחשיב הפרדיקטים, המכיל פרדיקט (אונארי) וכמת, ערך האמת עשוי להשתנות עם שינוי תחום המשתנה. למשל, ערך האמת של הפסוק:
 $\forall x : x > 0$ ($D_x := \mathbb{N}$) הוא T, בעוד ערך האמת של הפסוק: $\forall x : x > 0$ ($D_x := \mathbb{Z}$) הוא F.

ו. בהינתן פרדיקט (אונארי) $P(x)$ ותחום סופי (קבוצה סופית של ערכים):

$D_x := \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, הרי שעפ"י הגדרת הכמתים: $\exists, \forall$ לעיל ניתן להציג את

הפסוקים: $\exists x : P(x), \forall x : P(x)$ כפסוקיות וגם/או בהתאמה, באופן הבא:

$$\forall x : P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge P(x_3) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

$$\exists x : P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee P(x_3) \vee \dots \vee P(x_n)$$

דוגמה: נסמן: $(D_x := \{1, 2, 3, 5\})$ $P(x) := x \text{ is prime}$.

○ $\forall x : P(x) \equiv P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(5)$, ערך האמת של הפסוק הוא F, שכן ערך

האמת של $P(1)$ הוא F אינו מוגדר כמספר ראשוני.

○ $\exists x : P(x) \equiv P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(5)$, ערך האמת של הפסוק הוא T, שכן ערך

האמת של $P(2)$, למשל, הוא T (2 הוא מספר ראשוני).

סוגי משתנים - משתנים קשורים ומשתנים חופשיים

בהינתן פרדיקט כל הופעה של משתנה בו נקראת: **מופע (של המשתנה)**. כאשר כמת מופעל על משתנה x , אומרים כי מופע זה של המשתנה **קשור** (לכמת). מופע של משתנה שאינו קשור ע"י כמת או שלא הושם לו ערך נקרא: **מופע חופשי**.

בפסוק אסור שיהיו מופעים חופשיים של משתנים. במילים אחרות, כל מופע של משתנה בפסוק חייב להיות קשור או בעל ערך (שהושם לו).

קטע הפרדיקט הנקשר ע"י כמת נקרא: **טווח הכמת**. מכאן, משתנה בפרדיקט הוא חופשי אם הוא נמצא מחוץ לטווח של כל כמת המופיע באותו פרדיקט.

דוגמאות:

○ בפרדיקט: $\exists x: x - y = 1$ המשתנה x קשור ע"י הכמת $\exists$, בעוד המשתנה y הוא חופשי, שכן אינו קשור ע"י הכמת $\exists$ ולא הושם לו ערך. טווח הכמת $\exists$ בפרדיקט זה הוא כל הפרדיקט.

○ בפרדיקט (בפסוק): $\exists x: (P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x: R(x)$ כל המשתנים הם קשורים. טווח הכמת $\exists$ הוא הפרדיקט: $P(x) \wedge Q(x)$ וטווח הכמת $\forall$ הוא הפרדיקט: $R(x)$. מאחר וטווחי הכמתים אינם חופפים, ניתן לרשום את הפרדיקט (הפסוק): $\exists x: (P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall y: R(y)$ באופן השקול הבא: $\exists x: (P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x: R(x)$. מכאן, ניתן לייצג באמצעות אותה אות משתנים הנקשרים ע"י כמתים שונים עם טווחים שאינם חופפים.

שימו לב כי קיים הבדל מהותי בין הפרדיקטים שבשתי הדוגמאות האחרונות. הפרדיקט: $\exists x: x - y = 1$ מכיל משתנים חופשיים, ולכן אינו פסוק. זהו, למעשה, פרדיקט המכיל משתנה (חופשי) אחד, אשר עם קשירתו ע"י כמת או השמת ערך לו, יתקבל פסוק. הפרדיקט: $\exists x: (P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x: R(x)$ אינו מכיל משתנים חופשיים (כל המשתנים בו קשורים), ולכן הוא פסוק.

הצרנת פסוקים בעלי כמת אחד

כאמור, נהוג להבחין בין שתי צורות ייצוג של פסוק בתחשיב הפרדיקטים – הצורה הקצרה והצורה הארוכה. לעיתים נאלץ לסמן "בעצמנו" פרדיקטים בפסוק, בהעדר סימונים מקובלים ומוסכמים שלהם, על-מנת שנוכל להצרין באמצעותם את הפסוק. פעמים רבות ניתן להשתמש בהצרנות בסימונים מקובלים וידועים של פרדיקטים (כגון: x חיובי - $x > 0$, x זוגי - $2|x$).

נצרין עתה מספר משפטים/פסוקים בתחשיב הפרדיקטים בשתי הצורות הנ"ל (ארוכה וקצרה).

1. נתבונן במשפט: "כל העורבים שחורים". זהו פסוק, המכיל את הכמת "לכל".
על-מנת לזהות את הפרדיקטים בפסוק זה, "נסרבל" אותו ונרשום אותו באופן "מדויק וקרוב יותר" לפסוק בתחשיב הפרדיקטים: "לכל x , אם x עורב, אז x שחור".
עתה ניתן כבר לזהות את הפרדיקטים בפסוק זה.
הצרנה ארוכה I: סימון: $C(x)$ - עורב, $B(x)$ - שחור, D_x - קבוצת כל העופות,
ההצרנה: $\forall x(C(x) \rightarrow B(x))$
- הצרנה ארוכה II: סימון: C - קבוצת העורבים, B - קבוצת (כל העופות) השחורים,
 D_x - קבוצת כל העופות, ההצרנה: $\forall x(x \in C \rightarrow x \in B)$
- הצרנה קצרה: סימון: C - קבוצת העורבים, B - קבוצת (כל העופות) השחורים,
 D_x - קבוצת כל העופות, ההצרנה: $\forall x \in C: x \in B$

הערות:

- א. ניתן היה להגדיר את התחום כקבוצת כל העורבים, ואז להצרין את הפסוק באופן הבא: $\forall x: x \in B$ או: $\forall x: x \in B$. עם זאת, הצרנה זו מצמצמת משמעותית את התחום ולא תמיד יהיה זה נכון לעשות זאת. בדרך כלל, נרצה כי התחום יהווה קבוצה כללית ורחבה יותר מזו המאופיינת ע"י כל אחד מהפרדיקטים שבפסוק.
- ב. בדרך כלל, בהצרנת פסוקים בתחשיב הפרדיקטים, נעשה שימוש בסימוני קבוצות (כבהצרנה ארוכה II לעיל).
- ג. בהצרנות ארוכות מצמידים לכמתים משתנים בלבד, בעוד שבהצרנות קצרות מתירים להצמיד לכמתים גם פרדיקטים. עם זאת, בהצרנות קצרות לא ניתן להשתמש בצמידות לכמתים בסימוני פרדיקטים מוגדרי משתמש, שאינם מקובלים וידועים. למשל, ההצרנה הבאה אינה תקינה:
סימון: $C(x)$ - עורב, $B(x)$ - שחור, D_x - קבוצת כל העופות; $\forall C(x): B(x)$.
לעומת זאת, ההצרנה הקצרה דלעיל תקינה:
סימון: C - קבוצת העורבים, B - קבוצת (כל העופות) השחורים,
 D_x - קבוצת כל העופות; $\forall x \in C: x \in B$ (הגם ש: $x \in C$ הוא פרדיקט ולא משתנה, סימן השייכות לקבוצה הוא סימון מקובל וידוע).
- באופן דומה, אם נרצה להצרין את המשפט: "ריבועו של כל מספר ממשי שלילי הוא מספר חיובי" נוכל לרשום זאת באופן הבא: $\forall x < 0: x^2 > 0$. (הגם ש: $x < 0$ הוא פרדיקט ולא משתנה, זהו סימון מקובל וידוע).

2. נתבונן במשפט: "יש סוסים שמדברים עברית". זהו פסוק, המכיל את הכמת "יש" ("קיים"). על-מנת לזהות את הפרדיקטים בפסוק זה, "נסרב" אותו ונרשום אותו באופן "מדויק וקרוב יותר" לפסוק בתחשיב הפרדיקטים: "קיים x כך ש: x סוס וגם x מדבר עברית". עתה ניתן כבר לזהות את הפרדיקטים בפסוק זה.
- הצגה ארוכה I: סימון: $Horse(x)$ - x סוס, $Hebrew(x)$ - x מדבר עברית,
- D_x - קבוצת כל בעלי-החיים, ההצגה: $\exists x (Horse(x) \wedge Hebrew(x))$
- הצגה ארוכה II: סימון: A - קבוצת הסוסים, B - קבוצת (בעלי החיים) דוברי עברית, D_x - קבוצת כל בעלי-החיים, ההצגה: $\exists x (x \in A \wedge x \in B)$
- הצגה קצרה: סימון: A - קבוצת הסוסים, B - קבוצת (בעלי החיים) דוברי עברית, D_x - קבוצת כל בעלי-החיים, ההצגה: $\exists x \in A : x \in B$
3. נצריך את המשפט: "קיים מספר רציונלי אשר גדול מריבועו" בשתי צורות ההצגה הנ"ל. נסמן: $D_x := \mathbb{R}$. במקרה זה אין צורך בסימונים מיוחדים נוספים ("מאת המשתמש") - לכל הפרדיקטים בפסוק סימונים מקובלים וידועים.
- הצגה ארוכה: $\exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge x > x^2)$
- הצגה קצרה: $\exists x \in \mathbb{Q} : x > x^2$

קינון כמתים (והקשר לקינון לולאות)

הגדרה: שני כמתים הנמצאים באותו פרידיקט נקראים: **מקוננים** אם כמת אחד נמצא בתוך הטווח של הכמת השני.

דוגמה: נתבונן בפרדיקט: $\forall x \exists y: x + y = 0$, כאשר: $D_x = D_y = \mathbb{R}$.
כל המופעים של המשתנים בפרדיקט זה (y, x) קשורים, ולכן פרדיקט זה הוא פסוק.
בפסוק זה הכמת $\exists$ נמצא בתוך הטווח של הכמת $\forall$.
ניתן להדגים את הקינון אם נסמן: $Q(x) := \exists y: P(x, y)$, $P(x, y) := x + y = 0$, ואז נקבל כי:
 $\forall x: Q(x) \equiv \forall x: (\exists y: P(x, y)) \equiv \forall x: (\exists y: x + y = 0) \equiv \forall x \exists y: x + y = 0$

ניתן, כמובן, לקנן יותר מאשר שני כמתים בפרדיקט. כמתים מקוננים מופיעים רבות במתמטיקה ובמדעי המחשב.

דוגמאות נוספות:

○ $\forall x \forall y: x + y = y + x$, $D_x = D_y = \mathbb{R}$ (תכונת החילופיות של פעולת החיבור מעל המספרים הממשיים)

נשים לב כי אם נסמן: $P(x, y) := x + y = y + x$, $Q(x) := \forall y: P(x, y)$, נקבל כי:
 $\forall x: Q(x) \equiv \forall x: (\forall y: P(x, y)) \equiv \forall x: (\forall y: x + y = y + x) \equiv \forall x \forall y: x + y = y + x$

○ $\forall x \forall y \forall z: (x + y) + z = x + (y + z)$, $D_x = D_y = D_z = \mathbb{R}$ (תכונת הקיבוציות של פעולת החיבור מעל המספרים הממשיים)

נשים לב כי אם נסמן:
 $R(x) := \forall y: Q(x, y)$, $Q(x, y) := \forall z: P(x, y, z)$, $P(x, y, z) := (x + y) + z = x + (y + z)$
 $\forall x: R(x) \equiv \forall x: (\forall y: Q(x, y)) \equiv \forall x: (\forall y: (\forall z: P(x, y, z))) \equiv$
נקבל כי:
 $\equiv \forall x: (\forall y: (\forall z: (x + y) + z = x + (y + z))) \equiv \forall x \forall y \forall z: (x + y) + z = x + (y + z)$

○ $\forall x \exists y: x \cdot y = 1$, $D_x = D_y = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (תכונת קיום איבר הפכי לכל מספר ממשי השונה מ-0)

נשים לב כי אם נסמן: $P(x, y) := x \cdot y = 1$, $Q(x) := \exists y: P(x, y)$, נקבל כי:
 $\forall x: Q(x) \equiv \forall x: (\exists y: P(x, y)) \equiv \forall x: (\exists y: x \cdot y = 1) \equiv \forall x \exists y: x \cdot y = 1$

לולאה בתכנית מחשב או באלגוריתם היא קבוצת פקודות/הוראות העשויה להתבצע מספר פעמים בהתאם לקיום/אי-קיום של תנאי נתון. ניתן, תחת ההנחה כי תחומי המשתנים בפרדיקט הנתון הם קבוצות סופיות, להתייחס לקינון כמתים כאל קינון לולאות. יהי $P(x, y)$ פרדיקט בינארי, ולצורך האנלוגיה נניח כי תחומי משתניו: D_x, D_y הן קבוצות סופיות.

א. על-מנת לבדוק את ערך האמת של הפסוק: $\forall x \forall y: P(x, y)$, נעבור ("נרוץ") על כל ערכי x ב- D_x , ועבור כל ערך של x נעבור ("נרוץ") על כל ערכי y ב- D_y , באופן שנציב את ערכי x ו- y בכל פעם בפרדיקט $P(x, y)$ ונבדוק את ערך האמת של הפסוק שהתקבל. אם כל הצבה שכזו מניבה T , הרי שערך האמת של הפסוק: $\forall x \forall y: P(x, y)$ הוא T . מספיק שנמצא אחת של ערכי x ו- y לפרדיקט $P(x, y)$, עבודה ערך האמת של הפסוק המתקבל הוא F , כדי שערך האמת של הפסוק: $\forall x \forall y: P(x, y)$ יהיה F .

דוגמה: יהי $P(x, y)$ פרידקט בינארי כלשהו ויהיו $D_x = D_y = \{a, b\}$ תחומי משתניו. $\forall x \forall y: P(x, y) \equiv \forall x (\forall y: P(x, y)) \equiv \forall x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \equiv \forall x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \equiv (P(a, a) \wedge P(a, b)) \wedge (P(b, a) \wedge P(b, b)) \equiv P(a, a) \wedge P(a, b) \wedge P(b, a) \wedge P(b, b)$
ב. על-מנת לבדוק את ערך האמת של הפסוק: $\forall x \exists y: P(x, y)$, נעבור ("נרוץ") על כל ערכי x ב- D_x , ועבור כל ערך של x נעבור ("נרוץ") על ערכי y ב- D_y , עד שנמצא ערך של y עבורו הפסוק המתקבל (מהצבת ערכי x ו- y) הוא T . אם לא מצאנו ערך y כזה, הרי שערך האמת של הפסוק: $\forall x \exists y: P(x, y)$ יהיה F .

דוגמה: יהי $P(x, y)$ פרידקט בינארי כלשהו ויהיו $D_x = D_y = \{a, b\}$ תחומי משתניו. $\forall x \exists y: P(x, y) \equiv \forall x (\exists y: P(x, y)) \equiv \forall x (P(x, a) \vee P(x, b)) \equiv \forall x (P(x, a) \vee P(x, b)) \equiv (P(a, a) \vee P(a, b)) \wedge (P(b, a) \vee P(b, b))$
ג. על-מנת לבדוק את ערך האמת של הפסוק: $\exists x \forall y: P(x, y)$, נעבור ("נרוץ") על ערכי x ב- D_x עד שנמצא ערך x עבורו $P(x, y)$ הוא T לכל ערך של y . אם לא מצאנו ערך x כזה, הרי שערך האמת של הפסוק: $\exists x \forall y: P(x, y)$ יהיה F .

דוגמה: יהי $P(x, y)$ פרידקט בינארי כלשהו ויהיו $D_x = D_y = \{a, b\}$ תחומי משתניו. $\exists x \forall y: P(x, y) \equiv \exists x (\forall y: P(x, y)) \equiv \exists x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \equiv \exists x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \equiv (P(a, a) \wedge P(a, b)) \vee (P(b, a) \wedge P(b, b)) \equiv P(a, a) \wedge P(a, b) \vee P(b, a) \wedge P(b, b)$
ד. על-מנת לבדוק את ערך האמת של הפסוק: $\exists x \exists y: P(x, y)$, נעבור ("נרוץ") על ערכי x ב- D_x עד שנמצא ערך x עבורו נמצא ערך y עבורו $P(x, y)$ הוא T . אם לא מצאנו ערך x כזה או לא מצאנו ערך y כזה, הרי שערך האמת של הפסוק: $\exists x \exists y: P(x, y)$ יהיה F .

דוגמה: יהי $P(x, y)$ פרידקט בינארי כלשהו ויהיו $D_x = D_y = \{a, b\}$ תחומי משתניו. $\exists x \exists y: P(x, y) \equiv \exists x (\exists y: P(x, y)) \equiv \exists x (P(x, a) \vee P(x, b)) \equiv \exists x (P(x, a) \vee P(x, b)) \equiv (P(a, a) \vee P(a, b)) \vee (P(b, a) \vee P(b, b)) \equiv P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(b, a) \vee P(b, b)$

הצרנה ותרגום לשפה טבעית של פסוקים בעלי יותר מכמת אחד

אופן ההצרנה של פסוק בתחשיב הפרדיקטים המכיל יותר מכמת אחד דומה מאוד לזה של פסוק (בתחשיב הפרדיקטים) המכיל כמת אחד בלבד. גם כאן נדגים את שתי צורות ההצרנה המקובלות – הארוכה והקצרה.

✓ נצרין את הפסוק: "לכל מספר רציונלי קיים מספר רציונלי הגדול ממנו". במקרה זה אין צורך בסימונים מיוחדים נוספים ("מאת המשתמש") – לכל הפרדיקטים בפסוק סימונים מקובלים וידועים.

הצרנה ארוכה: "נסרבל" תחילה את המשפט בעברית: "לכל x , אם x רציונלי אז

קיים y כך ש: y רציונלי וגם y גדול מ- x ": $\forall x(x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y(y \in \mathbb{Q} \wedge y > x))$.

הצרנה קצרה: $\forall x \in \mathbb{Q} \exists y \in \mathbb{Q} : y > x$

✓ נצרין את הפסוק: "מכפלת שני מספרים אי-זוגיים היא מספר אי-זוגי". במקרה זה ניתן (וראו) להניח כי כל תחומי המשתנים שבפסוק שווים לקבוצת המספרים השלמים. גם במקרה זה אין צורך בסימונים מיוחדים נוספים ("מאת המשתמש"), שכן לכל הפרדיקטים בפסוק סימונים מקובלים וידועים – את הפרדיקט: " x מספר אי-זוגי" (בהנחה ש: $D_x := \mathbb{Z}$) נהוג לסמן: $2 \nmid x$.

הצרנה ארוכה I: "נסרבל" תחילה את המשפט בעברית: "לכל x ולכל y , אם x אי-

זוגי וגם y אי-זוגי אז $x \cdot y$ הוא אי-זוגי": $\forall x \forall y (2 \nmid x \wedge 2 \nmid y \rightarrow 2 \nmid x \cdot y)$.

הצרנה ארוכה II: נסמן ב- 0 את קבוצת המספרים השלמים האי-זוגיים (כך שהפרדיקט: " x מספר אי-זוגי" יוצרן: $x \in 0$); ההצרנה הארוכה בסימון זה היא: $\forall x \forall y (x \in 0 \wedge y \in 0 \rightarrow x \cdot y \in 0)$.

הצרנה קצרה: למרות שהסימון: $2 \nmid x$ הוא סימון מקובל לפרדיקט: " x אי-זוגי", **לא**

נהוג להצרין באופן "קצר" את הפסוק הנ"ל באופן הבא: $\forall 2 \nmid x \forall 2 \nmid y : 2 \nmid x \cdot y$.

ההצרנה הקצרה התקינה נעשית תוך שימוש בסימוני קבוצות:

$$\forall x \in 0 \forall y \in 0 : x \cdot y \in 0$$

✓ נצרין את הפסוק: "קיים מספר טבעי קטן ביותר".

הצרנה ארוכה: "נסרבל" תחילה את המשפט בעברית: "קיים x כך ש: x טבעי וגם

לכל y , אם y טבעי אז x קטן/שווה ל- y ": $\exists x(x \in \mathbb{N} \wedge \forall y(y \in \mathbb{N} \rightarrow x \leq y))$.

(הנחה מוסוית, כאמור: $D_x = D_y = \mathbb{R}$).

הצרנה קצרה: $\exists x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} : x \leq y$

✓ נצרין את הפסוקים: "כל גבר אוהב אישה כלשהי", "קיימת אישה שכל הגברים אוהבים אותה". לצורך זה נגדיר את תחומי המשתנים בפסוקים האלה להיות שווים לקבוצת כל האנשים בתבל. נזהה את שלושת הפרדיקטים שבפסוקים הנ"ל ונסמנם באמצעות קבוצות: M – קבוצת הגברים, W – קבוצת הנשים,

$\text{Love}(x, y)$ – x אוהב את y .

הצרנה ארוכה: $\forall x(x \in M \rightarrow \exists y(y \in W \wedge \text{Love}(x, y)))$

הצרנה קצרה: $\forall x \in M \exists y \in W : \text{Love}(x, y)$

הצרנה ארוכה: $\exists y (y \in W \wedge \forall x (x \in M \rightarrow \text{Love}(x, y)))$

הצרנה קצרה: $\exists y \in W \forall x \in M : \text{Love}(x, y)$

- ✓ תהיינה A ו-B שתי קבוצות כלשהן. נרצה להצרין באופן קצר את הפסוק: "לכל איבר ב-A קיים איבר ב-B יחיד המותאם לו ע"י פונקציה f".
- נסמן את הפרדיקט: "x (ב-A) מתאים ל-y (ב-B) ע"י הפונקציה f" ב: $f(x) = y$.
- ההצרנה: $\forall x \in A \exists y \in B : f(x) = y$ אינה מדויקת (נכונה), שכן היא מתעלמת מדרישת היחידות (של y) בפסוק. כדי לציין את יחידותו זו של y, נאמר כי אם קיים z ב-B שגם הוא מתאים ל-x ב-A עפ"י הפונקציה f, אז z הוא בעצם y, ובשפה של תחשיב הפרדיקטים נרשום זאת כך: $\forall z (z \in B \wedge f(x) = z \rightarrow z = y)$.
- ההצרנה הארוכה של הפסוק היא, אפוא:
- $$\forall x (x \in A \rightarrow \exists y (y \in B \wedge f(x) = y \wedge \forall z (z \in B \wedge f(x) = z \rightarrow z = y)))$$
- ההצרנה הקצרה תהיה: $\forall x \in A \exists y \in B (f(x) = y \wedge \forall z \in B : (f(x) = z \rightarrow z = y))$
- הערה: במתמטיקה מקובל לסמן את יחידות הקיום (של איבר) ב-!.
לכן, במתמטיקה מצרינים את הפסוק הנ"ל באופן הבא: $\forall x \in A \exists! y \in B : f(x) = y$.

נתרגם עתה פסוקים נבחרים הכתובים בכתוב של תחשיב הפרדיקטים לשפה טבעית (עברית):

✓ $\forall x \in \mathbb{Q} \forall y \in \mathbb{Q} \exists z \in \mathbb{Q} (x < z < y \vee y < z < x)$ - בין כל שני מספרים רציונליים קיים מספר רציונלי.

✓ $\forall x \forall y (x \in \mathbb{Z} \wedge y \in \mathbb{Z} \wedge 3|x \wedge 3|y \rightarrow 3|x+y)$ - סכומם של שני מספרים שלמים המתחלקים (כל אחד) ב-3 מתחלק גם הוא ב-3.

✓ נסמן: $\text{iPhone}(x)$ - x מדבר ב-iPhone, $\text{Friend}(x, y)$ - x ו-y חברים,
 $D_x = D_y$ - קבוצת הסטודנטים בקורס מתמטיקה בדידה 1
 $\forall x (\text{iPhone}(x) \vee \exists y (\text{iPhone}(y) \wedge \text{Friend}(x, y)))$ - כל סטודנט (בקורס מתמטיקה בדידה 1) מדבר ב-iPhone או שיש לו חבר (בקורס מתמטיקה בדידה 1) המדבר ב-iPhone.

זהויות (שקילויות) בסיסיות בתחשיב הפרדיקטים

יהיו פרדיקטים (אונאריים) מעל תחום $D_x \neq \emptyset$, ויהי פרדיקט $P(x, y)$ (בינארי) מעל התחומים: $D_x \neq \emptyset, D_y \neq \emptyset$.

שם כלל ההיסק	כלל ההיסק	
1. Universal Instantiation (U.I)	$\forall x : P(x) \Rightarrow P(x_1)$ for an arbitrary x_1	
2. Universal Generalization (U.G)	$P(x_1)$ for an arbitrary $x_1 \Rightarrow \forall x : P(x)$	
3. Existential Instantiation (E.I)	$\exists x : P(x) \Rightarrow P(x_1)$ for some (specific) element x_1	
4. Existential Generalization (E.G)	$P(x_1)$ for some (specific) element $x_1 \Rightarrow \exists x : P(x)$	
5.	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$	
6.	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$	
7.	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$	
8. כללי דה-מורגן (D.M) שלילת כמתים	$\neg \forall x : P(x) \equiv \exists x : \neg P(x)$ $\neg \exists x : P(x) \equiv \forall x : \neg P(x)$ $\neg \forall x \forall y : P(x, y) \equiv \exists x \exists y : \neg P(x, y)$ $\neg \forall x \exists y : P(x, y) \equiv \exists x \forall y : \neg P(x, y)$ $\neg \exists x \forall y : P(x, y) \equiv \forall x \exists y : \neg P(x, y)$ $\neg \exists x \exists y : P(x, y) \equiv \forall x \forall y : \neg P(x, y)$	
9. חילופיות $\forall$	$\forall x \forall y : P(x, y) \equiv \forall y \forall x : P(x, y)$	
10. חילופיות $\exists$	$\exists x \exists y : P(x, y) \equiv \exists y \exists x : P(x, y)$	
11. Universal Modus Ponens (U.M.P)	יהי $x_1 \in D_x$ ספציפי . מתקיים: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge P(x_1) \Rightarrow Q(x_1)$	
12. Universal Modus Tollens (U.M.T)	יהי $x_1 \in D_x$ ספציפי . מתקיים: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \neg Q(x_1) \Rightarrow \neg P(x_1)$	

הערות:

- מצירוף כללי ההיסק U.I ו-U.G נובע כי: $\forall x : P(x)$ שקול ל: $P(x_1)$ עבור $x_1 \in D_x$ שרירותי כלשהו.
- מצירוף כללי ההיסק E.I ו-E.G נובע כי: $\exists x : P(x)$ שקול ל: $P(x_1)$ עבור $x_1 \in D_x$ ספציפי.

דוגמאות:

○ עפ"י כלל 6 ($D_x := \mathbb{N}$): $\forall x (x > 0 \wedge x^2 \geq 1) \equiv \forall x : x > 0 \wedge \forall x : x^2 \geq 1$

○ עפ"י כלל 7 ($D_x := \mathbb{R}$): $\exists x (x > 0 \vee x \leq 0) \equiv \exists x : x > 0 \vee \exists x : x \leq 0$

○ עפ"י כללי דה-מורגן (D.M.):

$$1. \neg \forall x : x^2 > x \equiv \exists x : \neg (x^2 > x) \equiv \exists x : x^2 \leq x \quad (D_x := \mathbb{R})$$

$$2. \neg \exists x : x^2 = 2 \equiv \forall x : \neg (x^2 = 2) \equiv \forall x : x^2 \neq 2 \quad (D_x := \mathbb{Q})$$

3. נשלול את הפסוק: "לכל מספר רציונלי יש הופכי".

$$\forall x (x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge x \cdot y = 1))$$

שלילת ההצרנה הארוכה:

$$\neg \forall x (x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge x \cdot y = 1)) \equiv \exists x : \neg (x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge x \cdot y = 1)) \equiv$$

$$\equiv \neg (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q \quad \exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge (\neg \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge x \cdot y = 1))) \equiv$$

$$\exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge (\forall y : \neg (y \in \mathbb{Q} \wedge x \cdot y = 1))) \equiv \exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge \forall y (y \notin \mathbb{Q} \vee x \cdot y \neq 1))$$

הצרנה קצרה: $\forall x \in \mathbb{Q} \exists y \in \mathbb{Q} : x \cdot y = 1$

שלילת ההצרנה הקצרה: $\neg \forall x \in \mathbb{Q} \exists y \in \mathbb{Q} : x \cdot y = 1 \equiv \exists x \in \mathbb{Q} \forall y \in \mathbb{Q} : x \cdot y \neq 1$

4. נשלול את הפסוק: "לכל מספר רציונלי קיים מספר רציונלי הגדול ממנו". הצרנו

לעיל (עמוד 48) את הפסוק בהצרנה ארוכה ובהצרנה קצרה.

$$\forall x (x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge y > x))$$

שלילת ההצרנה הארוכה:

$$\neg \forall x (x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge y > x)) \equiv \exists x : \neg (x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge y > x)) \equiv$$

$$\equiv \neg (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q \quad \exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge \neg \exists y (y \in \mathbb{Q} \wedge y > x)) \equiv$$

$$\exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge \forall y (\neg (y \in \mathbb{Q} \wedge y > x))) \equiv \exists x (x \in \mathbb{Q} \wedge \forall y (y \notin \mathbb{Q} \vee y \leq x))$$

הצרנה קצרה: $\forall x \in \mathbb{Q} \exists y \in \mathbb{Q} : y > x$

שלילת ההצרנה הקצרה: $\neg \forall x \in \mathbb{Q} \exists y \in \mathbb{Q} : y > x \equiv \exists x \in \mathbb{Q} \forall y \in \mathbb{Q} : y \leq x$

שימו לב! כששוללים הצרנות קצרות אין לשלול את הפרדיקטים הצמודים לכמתים.

5. נשלול את הפסוק: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - L| < \varepsilon$

$$\neg \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - L| < \varepsilon \equiv \exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - L| \geq \varepsilon$$

שימו לב! הצרנת השלילה הבאה אינה נכונה וחסרת משמעות:

$$\exists \varepsilon \leq 0 \forall N \notin \mathbb{N} \exists n < N : |a_n - L| \geq \varepsilon$$

○ עפ"י כללי החילופיות של הכמתים (כללים 9 ו-10), אין חשיבות לסדר הרישום של כמתים בפרדיקט כאשר כל הכמתים הם מאותו סוג (כמתי "לכל" או כמתי "קיים").

לכן: $\exists x \exists y : x - y = y - x \equiv \exists y \exists x : x - y = y - x$, $\forall x \forall y : x \cdot y = y \cdot x \equiv \forall y \forall x : x \cdot y = y \cdot x$ (הנחה: $D_x = D_y = \mathbb{R}$).

הערה: בהינתן פרדיקט אשר כל תחומי משתניו שווים וכל הכמתים המופיעים בו הם מאותו סוג (כמתי "לכל" או כמתי "קיים"), נהוג להשתמש בקיצורים הבאים, בהקשר של הצרנות ארוכות:

$$\forall x \forall y : P(x, y) \equiv \forall x, y : P(x, y)$$

$$\exists x \exists y : P(x, y) \equiv \exists x, y : P(x, y)$$

כמו כן, נהוג להשתמש גם בקיצורים הבאים בהקשר של הצרנות קצרות:

$$\forall x \in D \forall y \in D : P(x, y) \equiv \forall x, y \in D : P(x, y)$$

$$\exists x \in D \exists y \in D : P(x, y) \equiv \exists x, y \in D : P(x, y)$$

נראה עתה כיצד משתמשים בכללי ההיסק הנ"ל להוכחת תקפות של טיעונים בתחשיב הפרדיקטים.

✓ נוכיח את כלל ההיסק 5 שבטבלה לעיל: $\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$.

הוכחה:

$$\forall x : P(x) \Rightarrow_{U.I} P(x_1) \text{ for an arbitrary } x_1 \in D_x \Rightarrow_{D_x \neq \emptyset} P(x_1) \text{ for some (specific) } x_1 \in D_x \Rightarrow_{E.G} \exists x : P(x)$$

□

✓ נוכיח את כלל ההיסק 6 שבטבלה לעיל: $\forall x : (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$ באמצעות כללי ההיסק הקודמים לו בטבלה.

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{U.I+U.G} P(x_1) \wedge Q(x_1) \text{ for } x_1 \in D_x \text{ arbitrary} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (P(x_1) \text{ for } x_1 \in D_x \text{ arbitrary}) \wedge (Q(x_1) \text{ for } x_1 \in D_x \text{ arbitrary}) \Leftrightarrow_{U.I+U.G} \text{ הוכחה:}$$

$$\Leftrightarrow \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$$

□

✓ נוכיח, באמצעות כללי ההיסק הנ"ל וכללי ההיסק מתחשיב הפסוקים, את תקפות הטיעון: "כל סטודנט בקורס מתמטיקה בדידה 1 הוא סטודנט בקורס מבוא למדעי המחשב. גדליה הוא סטודנט בקורס מתמטיקה בדידה 1. לכן, גדליה הוא סטודנט בקורס מבוא למדעי המחשב."

סימון: $B(x)$ - סטודנט בקורס מתמטיקה בדידה 1, $M(x)$ - סטודנט בקורס

מבוא למדעי המחשב, D_x - קבוצת הסטודנטים בחוג למדעי המחשב

נציר את הטיעון: $(\forall x (B(x) \rightarrow M(x))) \wedge B(\text{Gdalya}) \Rightarrow M(\text{Gdalya})$.

הוכחה:

I

נימוק	צעד ההוכחה
1. Hypothesis (הנחה)	$\forall x (B(x) \rightarrow M(x))$
2. U.I using 1	$B(x_1) \rightarrow M(x_1)$ for an arbitrary x_1
3. $\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$ using 2 and $Gdalya \in D_x$	$B(Gdalya) \rightarrow M(Gdalya)$
4. Hypothesis (הנחה)	$B(Gdalya)$
5. M.P using 2,3	$M(Gdalya)$

II

$$\begin{aligned}
& (\forall x (B(x) \rightarrow M(x))) \wedge B(Gdalya) \Rightarrow_{U.I} \\
& \Rightarrow (B(x_1) \rightarrow M(x_1) \text{ for an } \mathbf{arbitrary} \ x_1) \wedge B(Gdalya) \Rightarrow_{\substack{\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x) \\ Gdalya \in D_x}} \\
& \Rightarrow (B(Gdalya) \rightarrow M(Gdalya)) \wedge B(Gdalya) \Rightarrow_{M.P} M(Gdalya) \\
& \square
\end{aligned}$$

✓ נניח כי ערך האמת של הפסוק: "לכל n טבעי הגדול או שווה ל-4: $n! > 2^n$ " הוא T. נוכיח בהסתמך על פסוק זה כי: $100! > 2^{100}$.

סימון: $D_x := \mathbb{N}$

נצריך את הטיעון: $\forall n : n \geq 4 \rightarrow n! > 2^n \Rightarrow 100! > 2^{100}$.

הוכחה:

$$\square \quad \forall n : n \geq 4 \rightarrow n! > 2^n \Rightarrow_{\text{fact: } 100 \geq 4} (\forall n : n \geq 4 \rightarrow n! > 2^n) \wedge (100 \geq 4) \Rightarrow_{U.M.P} 100! > 2^{100}$$

תחשיב הפרדיקטים - תרגול מס' 4

1. יהי $P(x)$ פרדיקט (אונארי) מעל תחום $D_x \neq \emptyset$. נגדיר את **קבוצת האמת** של הפרדיקט, שתסומן ב- T_p , כקבוצת כל ערכי התחום אשר הצבתם במשתנה x בפרדיקט מניבה פסוק אמת.
לדוגמה: אם נתון: $D_x = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $P(x) := 1 \leq 2^x \leq 20$, אז: $T_p = \{1, 2, 3, 4\}$.

נגדיר פרדיקט (אונארי) $P(n) := n! \geq 2^n$ מעל $\mathbb{N}$.
 ערך האמת של הפסוק $P(2)$ הוא F , שכן: $2! \not\geq 2^2$.
 ערך האמת של הפסוק $P(5)$ הוא T , שכן: $5! \geq 2^5$.
 ערך האמת של הפסוק: $\forall n: P(n)$ הוא F , שכן $P(2)$ הוא F .
 ערך האמת של הפסוק: $\exists n: P(n)$ הוא T , שכן $P(5)$ הוא T .
 $T_p = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 4\}$

נגדיר פרדיקט (אונארי) $P(x) := x^2 \geq x$ מעל $\mathbb{Z}$. קבעו את ערכי האמת של הפסוקים הבאים ורשמו את T_p :

א. $P(0)$	ב. $P(1)$	ג. $P(-3)$	ד. $\forall x: P(x)$
ה. $\exists x: P(x)$	ו. $\forall x: \neg P(x)$	ז. $\exists x: \neg P(x)$	

2. יהי $P(x)$ פרדיקט המוגדר מעל $D_x := \{1, 3, 5, 7\}$.
 נרצה להציג את הפסוקים: $\exists x: x \geq 0 \wedge P(x)$, $(\exists x: \neg P(x)) \wedge \forall x(x < 0 \rightarrow P(x))$, באמצעות הקשרים: $\neg, \vee, \wedge$ בלבד.

$$\begin{aligned}
 \exists x(x \geq 0 \wedge P(x)) &\equiv (1 \geq 0 \wedge P(1)) \vee (3 \geq 0 \wedge P(3)) \vee (5 \geq 0 \wedge P(5)) \vee (7 \geq 0 \wedge P(7)) \equiv \\
 &\equiv P(1) \vee P(3) \vee P(5) \vee P(7) \\
 (\exists x: \neg P(x)) \wedge \forall x(x < 0 \rightarrow P(x)) &\equiv (\neg P(1) \vee \neg P(3) \vee \neg P(5) \vee \neg P(7)) \wedge \\
 &\wedge ((1 < 0 \rightarrow P(1)) \wedge (3 < 0 \rightarrow P(3)) \wedge (5 < 0 \rightarrow P(5)) \wedge (7 < 0 \rightarrow P(7))) \equiv \\
 &\equiv \neg P(1) \vee \neg P(3) \vee \neg P(5) \vee \neg P(7)
 \end{aligned}$$

יהי $P(x)$ פרדיקט המוגדר מעל $D_x := \{0, 1, 2, 3, 4\}$. הציגו את הפסוקים הבאים כ"פסוקיות או" או כ"פסוקיות וגם" או כשלילות של פסוקיות אלה.
 א. $\forall x: P(x)$ ב. $\exists x: \neg P(x)$ ג. $\neg \exists x: P(x)$

3. נצירן את הפסוק: "כל מספר זוגי הוא מספר שלם" באמצעות שתי צורות ההצרנה המקובלות בתחשיב הפרדיקטים – הצרנה ארוכה והצרנה קצרה. (הנחה: $D_x := \mathbb{R}$) לשם כך נסמן תחילה את קבוצת המספרים הזוגיים ב- M ; הצרנה ארוכה של הפסוק הנ"ל, תוך שימוש בסימון זה, היא: $\forall x (x \in M \rightarrow x \in \mathbb{Z})$. ההצרנה הקצרה המתקבלת מתוך כך היא: $\forall x \in M: x \in \mathbb{Z}$.

הצרינו את הפסוקים הבאים בשתי צורות ההצרנה המקובלות:

- א. כל מספר ראשוני הוא מספר טבעי.
- ב. כל מספר שלם המתחלק ב-2 וב-3 מתחלק גם ב-6.
- ג. לא קיים מספר רציונלי שריבועו 5.

4. נתרגם את הפסוק: $\forall x (x < 0 \oplus x > 0)$ לשפה טבעית (עברית) ונקבע את ערך האמת שלו. הפסוק טוען כי כל מספר ממשי הוא חיובי או שלילי, אך לא שניהם. כמובן, פסוק זה הינו פסוק שקר, שכן 0 הממשי אינו חיובי ואינו שלילי.

תרגמו את הפסוקים הבאים לשפה טבעית (עברית) וקבעו את ערך האמת שלהם:

- א. $(D_x := \mathbb{R}) \quad \forall x (x < 0 \rightarrow |x| > 0)$
- ב. $(D_x := \mathbb{N}) \quad \forall x (2 \mid x \vee x \mid 2)$
- ג. $(D_x := \mathbb{N}) \quad \exists x (2 \mid x \wedge x \mid 2)$
- ד. $(D_x := \mathbb{N}) \quad \forall x (x \mid 2 \wedge 2 \mid x \rightarrow x = 2)$
- ה. $(D_x := \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \quad \forall x (x \mid 2 \wedge 2 \mid x \rightarrow x = 2)$

תחשיב הפרדיקטים - תרגיל בית מס' 4

1. נגדיר פרדיקט (אונארי) $P(x) := x^3 < x$ מעל $\mathbb{Q}$. קבעו את ערכי האמת של הפסוקים הבאים ורשמו את קבוצת האמת של הפרדיקט (T_p) :

- א. $P(0)$ ב. $P\left(\frac{1}{2}\right)$ ג. $P\left(-\frac{3}{2}\right)$ ד. $\forall x: P(x)$
ה. $\exists x: P(x)$ ו. $\forall x: \neg P(x)$ ז. $\exists x: \neg P(x)$

2. רשמו את קבוצות האמת של הפרדיקטים הבאים:

א. $P(x) := -2 \leq 1 + x + 2^x \leq 30$, $D_x := \mathbb{Z}$

ב. $Q(x) := \frac{x-5}{2} \in \mathbb{N}$, $D_x := \mathbb{N}$

3. יהי $P(x)$ פרדיקט המוגדר מעל $D_x := \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ויהי $Q(x)$ פרדיקט המוגדר מעל $D_x := \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$. הציגו את הפסוקים הבאים באמצעות הקשרים: $\wedge, \vee, \neg$ בלבד.

- א. $\forall x (x \neq 3 \rightarrow P(x)) \vee \exists x: \neg P(x)$
ב. $(\exists x: \neg Q(x)) \wedge \forall x (x < 0 \rightarrow Q(x))$

4. הצרינו את הפסוקים הבאים בשתי צורות ההצרנה המקובלות:

- א. כל מספר אי-זוגי הוא מספר חיובי או מספר שלילי.
ב. קיים מספר ראשוני זוגי.
ג. לא קיים מספר טבעי שריבועו שווה לעצמו.
ד. לא כל ריבוע של מספר ממשי הוא חיובי.

5. תרגמו את הפסוקים הבאים לשפה טבעית (עברית) וקבעו את ערך האמת שלהם:

- א. $(D_x := \mathbb{R}) \quad \forall x (|x| = 0 \leftrightarrow x = 0)$
ב. $(D_x := \mathbb{Q}) \quad \forall x (x > \sqrt{2} \vee x < \sqrt{2})$
ג. $(D_x := \mathbb{R}) \quad \forall x (x > \sqrt{2} \vee x < \sqrt{2})$
ד. $(D_x := \mathbb{Z}) \quad \exists x (x \geq 0 \wedge x \leq 0)$
ה. $(D_x := \mathbb{N}) \quad \exists x (x \geq 0 \wedge x \leq 0)$
ו. $(D_x := \mathbb{N}) \quad \forall x (x \geq 4 \rightarrow 2^x \geq x^2) \wedge \exists x: x^3 = x^2$

בהצלחה!**תחשיב הפרדיקטים - תרגול מס' 5**

1. יהי $P(x, y)$ פרדיקט (בינארי), כאשר: $D_x = D_y = \{1, 2, 3\}$.
 הציגו את הפסוקים הבאים באמצעות הקשרים: $\vee, \wedge$ בלבד.
 א. $\forall x \forall y: P(x, y)$ ב. $\exists x \forall y: P(x, y)$
2. הצרינו את הפסוקים הבאים בשתי צורות ההצרנה המקובלות:
 א. מכפלת מספר זוגי במספר אי-זוגי היא מספר זוגי.
 ב. לא קיים מספר שלם קטן ביותר.
 ג. קבוצת המספרים הטבעיים היא אינסופית.
 ד. לא בין כל שני מספרים שלמים קיים מספר שלם נוסף (אחר).
 ה. לכל מחשב בחדר קיימת מדפסת בחדר אחת ויחידה המחוברת אליו.
3. תרגמו את הפסוקים הבאים לשפה טבעית (עברית) וקבעו את ערך האמת שלהם (כל אימת ואפשר):
 א. $(D_x = D_y = \mathbb{Q}) \quad \forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y: xy = 1)$
 ב. $(D_x = D_y = \mathbb{N}) \quad \forall x \forall y (x | y \wedge y | x \rightarrow x = y)$
 ג. $\neg \exists x (x \in \mathbb{Z} \wedge \forall y (y \in \mathbb{Z} \rightarrow y \leq x))$
 ד. $\forall x \forall y (x \in \mathbb{Q} \wedge y \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists z (z \notin \mathbb{Q} \wedge (x < z < y \vee y < z < x)))$
 ה. $\forall x (C(x) \vee \exists y (C(y) \wedge F(x, y)))$, כאשר מסמנים: $C(x)$ - בעל מחשב, $F(x, y)$ - x ו- y חברים, $D_x = D_y$ - קבוצת הסטודנטים בחוג למדעי המחשב
4. הציגו נוסחים שקולים לפסוקים הבאים ללא שימוש מפורש בקשר השלילה:
 א. $\neg \forall x \exists y (B(x, y) \wedge \forall z (z \neq y \rightarrow \neg B(x, z)))$
 ב. $\neg \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$
5. הצרינו את הפסוק: "קיים מספר טבעי, אשר יש לו מחלק טבעי לא טריוויאלי (השונה מ-1 ומעצמו) יחיד", תוך שימוש בכמתים: $\forall, \exists$, בפרדיקטים: (מחלק את) $|, \neq, =, \in$, בקשרים לוגיים ובסימון $\mathbb{N}$ בלבד.
פתרון:

$$\exists n \in \mathbb{N}: (\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 1 \wedge m \neq n \wedge m | n \wedge \forall z \in \mathbb{N} (z \neq 1 \wedge z \neq n \wedge z | n \rightarrow z = m)))$$
6. עבור כל אחד מהפסוקים הבאים, מצאו פרדיקטים: P, Q ותחום $D_x = D_y$, עבורם הפסוקים הבאים הם פסוקי אמת:
 א. $\forall x ((P(x) \vee Q(x)) \wedge \neg (P(x) \wedge Q(x)))$
 ב. $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))$

$$g. \exists x(P(x) \wedge \forall y: Q(x, y))$$

$$\text{פתרון א': } D_x := \mathbb{R}, P(x) := x > 0, Q(x) := x \leq 0$$

אכן, הפסוק המתקבל מהצבה (מהשמה) זו הוא פסוק אמת:

$$\begin{aligned} \forall x((P(x) \vee Q(x)) \wedge \neg(P(x) \wedge Q(x))) &\equiv_{\substack{D_x := \mathbb{R} \\ P(x) := x > 0 \\ Q(x) := x \leq 0}} \forall x \in \mathbb{R}((x > 0 \vee x \leq 0) \wedge \neg(x > 0 \wedge x \leq 0)) \equiv \\ &\equiv \forall x \in \mathbb{R}((x > 0 \vee x \leq 0) \wedge \neg F) \equiv \forall x \in \mathbb{R}((x > 0 \vee x \leq 0) \wedge T) \equiv \forall x \in \mathbb{R}(x > 0 \vee x \leq 0) \end{aligned}$$

$$7. \text{ נתון הפרדיקט (הבינארי): } P(x, y) := 3x + y \leq 15, \text{ כאשר:}$$

$$D_x := \{1, 2, 3, 4\}, D_y := \{5, 6, 7, 8\} \text{ מהי קבוצת האמת, } T_p, \text{ של כל אחד מהפרדיקטים}$$

(האונאריים) הבאים:

$$a. \exists x: P(x, y) \quad b. \forall y: P(x, y)$$

$$8. \text{ נגדיר פרדיקט בינארי } P(x, y) \text{ מעל התחומים: } D_x = D_y = \{a, b\}. \text{ הראו כי:}$$

$$a. \forall x \forall y: P(x, y) \equiv \forall y \forall x: P(x, y)$$

$$b. \exists x \exists y: P(x, y) \equiv \exists y \exists x: P(x, y)$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y: P(x, y) &\equiv \forall x: (\forall y: P(x, y)) \equiv \forall x: (P(x, a) \wedge P(x, b)) \equiv \\ &\equiv \forall x: P(x, a) \wedge P(x, b) \equiv (P(a, a) \wedge P(a, b)) \wedge (P(b, a) \wedge P(b, b)) \equiv \\ &\equiv (\forall y: P(a, y)) \wedge (\forall y: P(b, y)) \equiv_{\forall y: R(y) \wedge \forall y: S(y) \equiv \forall y: R(y) \wedge S(y)} \\ &\equiv \forall y: (P(a, y) \wedge P(b, y)) \equiv \forall y: (\forall x: P(x, y)) \equiv \forall y \forall x: P(x, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exists x \exists y: P(x, y) &\equiv \exists x (\exists y: P(x, y)) \equiv \exists x (P(x, a) \vee P(x, b)) \equiv \\ &\equiv (P(a, a) \vee P(a, b)) \vee (P(b, a) \vee P(b, b)) \equiv \\ &\equiv (\exists y: P(a, y)) \vee (\exists y: P(b, y)) \equiv_{\exists y: R(y) \vee \exists y: S(y) \equiv \exists y (R(y) \vee S(y))} \\ &\equiv \exists y (P(a, y) \vee P(b, y)) \equiv \exists y (\exists x: P(x, y)) \equiv \exists y \exists x: P(x, y) \end{aligned}$$

$$9. \text{ יהי } P(x, y) \text{ פרדיקט בינארי ויהיו תחומי משתניו: } D_x, D_y.$$

$$a. \text{ הוכיחו כי: } \forall x \exists y: P(x, y) \neq \exists y \forall x: P(x, y).$$

$$b. \text{ בהינתן כי: } D_x = D_y = \{a, b\}, \text{ הראו כי: } \exists y \forall x: P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y: P(x, y).$$

פתרון:

a. ניתן להוכיח את נכונות סעיף זה באמצעות כל אחת משתי הדוגמאות הבאות:

$$(1) \text{ סימון: } P(x, y) := x + y = 0, D_x = D_y = \mathbb{R}$$

$$\text{נתבונן בפסוק השמאלי: } \forall x \exists y: P(x, y) \equiv \forall x \exists y: x + y = 0 \equiv \forall x \exists y: y = -x.$$

נתרגמו לשפה טבעית (עברית), ונקבל את הפסוק: לכל מספר ממשי קיים מספר ממשי נגדי, שהוא פסוק אמת.

$$\text{נתבונן בפסוק הימני: } \exists y \forall x: P(x, y) \equiv \exists y \forall x: x + y = 0 \equiv \exists y \forall x: y = -x.$$

נתרגמו לשפה טבעית (עברית), ונקבל את הפסוק: קיים מספר ממשי שהוא הנגדי של כל מספר ממשי, שהוא (כמובן) פסוק שקר.

(2) סימון: $P(x, y) := \text{Father}(x, y) := x \text{ is a father of } y = y \text{ is a son of } x$, ונניח כי

התחומים $D_x = D_y$ שווים לקבוצת בני האנוש בתבל.

נתרגם את הפסוק: $\forall x \exists y : P(x, y) \equiv \forall x \exists y : \text{Father}(x, y)$ לשפה טבעית, ונקבל את הפסוק: לכל x יש בן (y) . נתרגם את הפסוק:

$\exists y \forall x : P(x, y) \equiv \exists y \forall x : \text{Father}(x, y)$ לשפה טבעית, ונקבל את הפסוק: קיים y

שכל ה- x ים אבותיו. הפסוק האחרון מחייב מצב בו לכל האבות יש בן משותף, בעוד הפסוק הראשון אינו דורש זאת.

ב. נשים לב כי:

$$\begin{aligned} \exists y \forall x : P(x, y) &\Rightarrow \exists y : (\forall x : P(x, y)) \Rightarrow \exists y : (P(a, y) \wedge P(b, y)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (P(a, a) \wedge P(b, a)) \vee (P(a, b) \wedge P(b, b)) \Rightarrow_{\text{generalization of distributivity}} \\ &\Rightarrow (P(a, a) \vee P(a, b)) \wedge (P(b, a) \vee P(b, b)) \wedge (P(a, a) \vee P(b, b)) \wedge (P(b, a) \vee P(b, b)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow_{\text{commutativity and associativity of } \wedge} ((P(a, a) \vee P(a, b)) \wedge (P(b, a) \vee P(b, b))) \wedge \\ &\wedge ((P(b, a) \vee P(a, b)) \wedge (P(a, a) \vee P(b, b))) \Rightarrow_{\text{Simplification: } p \wedge q \Rightarrow p} \\ &\Rightarrow ((P(a, a) \vee P(a, b)) \wedge (P(b, a) \vee P(b, b))) \Rightarrow \forall x : (P(x, a) \vee P(x, b)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \forall x : (\exists y : P(x, y)) \Rightarrow \forall x \exists y : P(x, y) \end{aligned}$$

מסקנה: מותר להחליף את סדר הכמתים (שניים או יותר) בפרדיקט אם הם מאותו הסוג (כמתי "לכל" או כמתי "קיים").

10. יהיו $P(x)$, $Q(x)$ פרדיקטים (אונאריים) כלשהם מעל תחום $D_x \neq \emptyset$.

הוכיחו/הפריכו כי:

א. $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$

ב. $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x)$

ג. $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$

פתרון:

א. הוכחה:

$$\begin{aligned} \exists x (P(x) \vee Q(x)) &\Leftrightarrow_{E.I+E.G} P(x_1) \vee Q(x_1) \text{ for some (specific) } x_1 \in D_x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (P(x_1) \text{ for some (specific) } x_1 \in D_x) \vee (Q(x_1) \text{ for some (specific) } x_1 \in D_x) \Leftrightarrow_{E.I+E.G} \\ &\Leftrightarrow \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x) \end{aligned}$$

□

ב. הפרכה: באמצעות דוגמה נגדית - נסמן: $D_x := \mathbb{R}$, $P(x) := x < 0$, $Q(x) := x \geq 0$.

ערך האמת של הפסוק: $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x (x < 0 \vee x \geq 0)$ הוא T.

ערך האמת של הפסוק: $\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \equiv \forall x : x < 0 \vee \forall x : x \geq 0$ הוא F.

לכן שני הפסוקים שבשני האגפים אינם שקולים לוגית זה לזה.

11. הוכיחו את תקפות הטענות הבאים:

$$\begin{aligned}
&\text{א. } \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists x (P(x) \wedge \neg R(x)) \Rightarrow \exists x (Q(x) \wedge \neg R(x)) \\
&\text{ב. } \forall x (P(x) \rightarrow Q(x) \wedge S(x)) \wedge \forall x (P(x) \wedge R(x)) \Rightarrow \forall x (R(x) \wedge S(x)) \\
&\text{ג. } \forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x (\neg Q(x) \vee S(x)) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \wedge (\exists x : \neg P(x)) \Rightarrow \\
&\quad \Rightarrow \exists x : \neg R(x)
\end{aligned}$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}
&\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists x (P(x) \wedge \neg R(x)) \Rightarrow_{E.I} \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \\
&\quad \wedge (P(x_1) \wedge \neg R(x_1)) \Rightarrow (\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge P(x_1)) \wedge \neg R(x_1) \Rightarrow_{U.M.P} \text{א.} \\
&\quad \Rightarrow Q(x_1) \wedge \neg R(x_1) \Rightarrow_{E.G} \exists x (Q(x) \wedge \neg R(x)) \\
&\forall x (P(x) \rightarrow Q(x) \wedge S(x)) \wedge \forall x (P(x) \wedge R(x)) \Rightarrow_{U.I} \\
&\quad \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x))) \wedge (P(x_1) \wedge R(x_1)) \Rightarrow \\
&\quad \Rightarrow (\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x))) \wedge P(x_1)) \wedge R(x_1) \Rightarrow_{U.M.P} (Q(x_1) \wedge S(x_1)) \wedge R(x_1) \Rightarrow \text{ב.} \\
&\quad \Rightarrow Q(x_1) \wedge (R(x_1) \wedge S(x_1)) \Rightarrow_{\text{Simplification}} R(x_1) \wedge S(x_1) \Rightarrow_{U.G} \forall x (R(x) \wedge S(x)) \\
&\square \\
&\forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x (\neg Q(x) \vee S(x)) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \wedge \\
&\quad \wedge (\exists x : \neg P(x)) \Rightarrow_{E.I} \forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x (\neg Q(x) \vee S(x)) \wedge \\
&\quad \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \wedge \neg P(x_1) \Rightarrow_{U.I} ((P(x_1) \vee Q(x_1)) \wedge \neg P(x_1)) \wedge \\
&\quad \wedge \forall x (\neg Q(x) \vee S(x)) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \Rightarrow_{D.S} Q(x_1) \wedge \text{ג.} \\
&\square \\
&\quad \wedge \forall x (\neg Q(x) \vee S(x)) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \Rightarrow_{U.I} \\
&\quad \Rightarrow (Q(x_1) \wedge (\neg Q(x_1) \vee S(x_1))) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \Rightarrow_{D.S} \\
&\quad \Rightarrow S(x_1) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \Rightarrow \neg(\neg S(x_1)) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x)) \Rightarrow_{U.M.T} \\
&\quad \Rightarrow \neg R(x_1) \Rightarrow_{E.G} \exists x : \neg R(x)
\end{aligned}$$

תחשיב הפרדיקטים - תרגיל בית מס' 5

1. הצרינו את הפסוקים הבאים בלפחות אחת מצורות ההצרנה המקובלות:
 - א. סכום מספר רציונלי ומספר אי-רציונלי הוא מספר אי-רציונלי.
 - ב. לא קיים מספר ראשוני גדול ביותר.
 - ג. לכל פולינום ממעלה אי-זוגית קיים מאפס.
 - ד. פעולת החיסור אינה פעולה סגורה בטבעיים. (הדרכה: פעולה בינארית, בין שני איברים כלשהם בקבוצה, נקראת: **סגורה** אם"ם תוצאתה היא איבר בקבוצה).
 - ה. קיימת מדפסת בחדר המחוברת בדיוק לשני מחשבים בחדר.
2. תרגמו את הפסוקים הבאים לשפה טבעית (עברית) וקבעו את ערך האמת שלהם (כל אימת ואפשר):
 - א. $(D_x = D_y = \mathbb{Q}) \quad \exists x \left(x \neq 0 \wedge \forall y \left(y \neq 0 \rightarrow y = \frac{1}{x} \right) \right)$
 - ב. $(D_x = D_y = \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \quad \forall x \forall y (x | y \wedge y | x \rightarrow x = y)$
 - ג. $\neg \forall x (x \in \mathbb{N} \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{N} \wedge y < x))$
 - ד. $(D_x = D_y = D_z = \mathbb{R}) \quad \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow \exists z (z > 0 \wedge (y + z = x \vee x + z = y)))$
 - ה. $\forall w \neg \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$, כאשר מסמנים: D_w - קבוצת הנשים בתבל, D_a - קבוצת חברות התעופה בתבל, D_f - קבוצת הטיסות בתבל, $P(w, f)$ - עלתה על f , $Q(f, a)$ - היא ב- a
3. יהי $P(x, y)$ פרדיקט (בינארי), כאשר: $D_x := \{1, 2, 3\}$, $D_y := \{4, 5, 6, 7\}$.
 - א. $\exists x \exists y : P(x, y)$
 - ב. $\forall x \exists y : P(x, y)$
4. הציגו נוסחים שקולים לפסוקים הבאים ללא שימוש מפורש בקשר השלילה:
 - א. $\neg \forall x \exists y \forall z (x + y = z \rightarrow x \leq y < z)$
 - ב. $\neg \forall x \exists y (F(x) \wedge P(x) \rightarrow (\exists z : M(x, y, z) \oplus N(x, y, z)))$
 - ג. $\neg \exists x \in \mathbb{Q} \forall y \in \mathbb{Q} \left(((y^2 < 2) \rightarrow (x > y)) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists z \in \mathbb{Q} : (z^2 < 2) \wedge (z > x - \varepsilon)) \right)$
5. הצרינו את הפסוק: "קיים מספר טבעי, אשר יש לו לכל היותר שני מחלקים טבעיים". ניתן להשתמש רק בכמתים: $\forall$, $\exists$, בפרדיקטים: (מחלק את) $|$, $\neq$, $=$, $\in$, בקשרים לוגיים ובסימון הקבוצה $\mathbb{N}$.

6. עבור כל אחד מהפסוקים הבאים, מצאו פרדיקטים: P, Q ותחום $D_x = D_y$, עבורם

הפסוקים הבאים הם פסוקי שקר:

א. $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))$

ב. $\exists x (P(x) \wedge \forall y : Q(x, y))$

7. נתון הפרדיקט (הבינארי): $P(x, y) := 3x + y \leq 15$, כאשר:

$D_x := \{1, 2, 3, 4\}$, $D_y := \{5, 6, 7, 8\}$. מהי קבוצת האמת, T_p , של כל אחד מהפרדיקטים

(האונאריים) הבאים:

א. $\forall x : P(x, y)$ ב. $\exists y : P(x, y)$

8. יהיו $P(x)$, $Q(x)$ פרדיקטים כלשהם מעל תחום $D_x \neq \emptyset$.

הוכיחו/הפריכו כי:

א. $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x)$

ב. $\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$

ג. $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$

ד. $\exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x) \Rightarrow \exists x (P(x) \wedge Q(x))$

ה. $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$

ו. $\forall x : P(x) \leftrightarrow \forall x : Q(x) \equiv (\exists x : \neg P(x) \vee \forall x : Q(x)) \wedge (\forall x : P(x) \vee \exists x : \neg Q(x))$

9. יהי $P(x)$ פרדיקט המוגדר מעל תחום $D_x \neq \emptyset$, ויהי A פסוק שאין בו מופע חופשי

של המשתנה x . הוכיחו כי:

א. $(\forall x : P(x)) \wedge A \equiv \forall x (P(x) \wedge A)$

ב. $(\exists x : P(x)) \wedge A \equiv \exists x (P(x) \wedge A)$

ג. $\forall x (P(x) \rightarrow A) \equiv (\exists x : P(x)) \rightarrow A$

10. הוכיחו את תקפות הטענות הבאים:

א. $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow R(x))$

ב. $\forall x (P(x) \rightarrow S(x)) \wedge \neg \exists x (Q(x) \wedge R(x)) \wedge \forall x (\neg R(x) \rightarrow \neg S(x)) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

ג. $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x (\neg P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow \forall x (\neg R(x) \rightarrow P(x))$

בהצלחה!